

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Ομάδα 5 - 3^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μέλη:

ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3227

ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΙΝΗΣ 3179

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 3377

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3332

ΕΙΔΙΚΟΣ SQL: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΣΗΣ 3305

- **ΘΕΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:** Καταγραφή των επιδόσεων των τεσσάρων μεγάλων ομάδων (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ). Θα αποθηκεύονται στοιχεία για τους παίκτες, τους αγώνες, τα γκολ και άλλα στατιστικά, επιτρέποντας τη σύγκριση της αποτελεσματικότητάς τους.
- **ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ:** Η μετάβαση από το ER Διάγραμμα στο σχεσιακό μοντέλο έγινε με γνώμονα την ακεραιότητα των δεδομένων και την αποφυγή πλεονασμού. Οι βασικές αποφάσεις που λήφθηκαν είναι:
 1. **Μετατροπή Οντοτήτων σε Πίνακες:** Κάθε οντότητα του αρχικού διαγράμματος μετατράπηκε σε έναν αυτόνομο πίνακα.
 2. **Υλοποίηση Σχέσεων (1:N):** Όλες οι σχέσεις "ένα προς πολλά" (π.χ. μία ομάδα έχει πολλούς παίκτες) υλοποιήθηκαν με την προσθήκη Ξένων Κλειδιών (*Foreign Keys*) στον πίνακα της πλευράς των "πολλών".
 3. **Χρήση Τεχνητών Κλειδιών:** Επιλέχθηκε η χρήση INT AUTO_INCREMENT ως Primary Key για κάθε πίνακα, ώστε να διασφαλίζεται η μοναδικότητα και η ταχύτητα των συσχετίσεων, αντί για φυσικά κλειδιά (όπως ονόματα) που μπορεί να αλλάξουν.

• **ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ:**

Όνομα Πίνακα	Περιγραφή Περιεχομένου	Πρωτεύον Κλειδί (PK)
GHPEDO	Στοιχεία των γηπέδων (όνομα, χωρητικότητα κ.λπ.)	ID_GHPEDO
OMADA	Στοιχεία ποδοσφαιρικών συλλόγων και η έδρα τους	ID_OMADA
PAIKTIS	Προσωπικά στοιχεία παικτών και η ομάδα τους	ID_PAIKTI
PROPONITIS	Στοιχεία προπονητών και στατιστικά καριέρας	ID_PROPONITI
SYMBOL_PAI	Οικονομικά στοιχεία και διάρκεια συμβολαίων	ID_SYMBOL_PAI
AGONAS	Πληροφορίες αγώνων, σκορ και τοποθεσία	ID_AGONA

• **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ:**

1. **GHPEDO:** ONOMA, XORITIKOTITA, HM_KATASKEYIS, DIEYTHYNSI
2. **OMADA:** ONOMA, ETOS_IDRYISIS, ONOMA_IDIOKTITI,
XORIGOS_FANELAS, AR_PROTATHLIMATON, ARIUTHMOS_ROSTER
3. **PAIKTIS:** ONOMA, EPITHETO, HM_GENNISIS, ETHNIKOTITA, THESI

4. **PROPONITIS:** ONOMA, EPITHETO, HM_GENNISIS, HM_PROSLIPSIS, AGAPIMENO_SYSTIMA, NIKES, ITTES, ISOPALIES
5. **SYMBOL_PAΙ:** KODIKOS_SYMVOLAIΟΥ, ARITHMOS_FANELAS, ETHSIES_APOLAVES, TYPOS_SYMVOLAIΟΥ, HM_ENARXIS, HM_LIXIS
6. **AGONAS:** DIORGANOSI, FASI_DIORGANOSIS, HM_AGONA, ORA, THEATES, SKOR_G, SKOR_F

• ΞΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ:

Οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων υλοποιήθηκαν μέσω των παρακάτω Foreign Keys, διασφαλίζοντας τη σχεσιακή συνοχή:

1. Πίνακας OMADA:

- **Ξένο Κλειδί:** ID_GHPEDO
- **Αναφορά:** GHPEDO (ID_GHPEDO)
- **Σχέση:** Κάθε ομάδα "Εδρεύει" σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο.

2. Πίνακας ΠΑΙΚΤΙΣ:

- **Ξένο Κλειδί:** ID_OMADA
- **Αναφορά:** OMADA (ID_OMADA)
- **Σχέση:** Κάθε παίκτης "Ανήκει" σε μία ομάδα.

3. Πίνακας PROPONITIS:

- **Ξένο Κλειδί:** ID_OMADA
- **Αναφορά:** OMADA (ID_OMADA)
- **Σχέση:** Κάθε προπονητής "Προπονεί" μία συγκεκριμένη ομάδα.

4. Πίνακας SYMBOL_PAΙ:

- **Ξένο Κλειδί:** ID_ΠΑΙΚΤΙ
- **Αναφορά:** ΠΑΙΚΤΙΣ (ID_ΠΑΙΚΤΙ)
- **Σχέση:** Κάθε συμβόλαιο "Υπογράφεται" από έναν συγκεκριμένο παίκτη.

5. Πίνακας AGONAS:

- **Ξένο Κλειδί:** ID_GHPEDO
- **Αναφορά:** GHPEDO (ID_GHPEDO)
- **Σχέση:** Κάθε αγώνας "Φιλοξενείται" σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο.